

SAYILAR

Soru 1: $\frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}} = ?$

$$\frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{3}{7}}} = \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{10}{7}}} = \frac{1}{2 + \frac{7}{10}} = \frac{1}{\frac{27}{10}} = \frac{10}{27}$$

Soru 2:

$\frac{5}{12} < \frac{x+1}{60} < \frac{1}{2}$ koşuluna uyan en büyük ve en küçük x tam sayısının farkı kaçtır?

$$\frac{25}{60} < \frac{x+1}{60} < \frac{30}{60} \rightarrow 25 < x+1 < 30$$

$$24 < x < 29$$

en büyük = 28
en küçük = 25
3

Soru 3:

$$\frac{(12 : 4 + 2) \cdot (14 - 6 : 3)}{2 - \frac{2}{3}} = ?$$

$$= \frac{(3 + 2) \cdot (14 - 2)}{\frac{4}{3}} = \frac{5 \cdot 12}{\frac{4}{3}} = 60 \cdot \frac{3}{4} = 45$$

Soru 4:

$$\frac{|1 - \sqrt{3}|}{(\sqrt{3} - 1)} = ?$$

Soru 5: $2 < x < 6$ olsun $|2 - x| - x + a = 11$ ise $a = ?$

$$x - 2 - x + a = 11 \quad a - 2 = 11 \quad a = 13$$

Soru 6:

$$\frac{56 \cdot 10^8 - 14 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5} = ?$$

$$\begin{aligned} \frac{56 \cdot 10^8 - 14 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5} &= \frac{56 \cdot 10^7 - 14 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5} = \frac{(56-14) \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5} \\ &= \frac{42 \cdot 10^7}{6 \cdot 10^5} \\ &= 7 \cdot 10^2 \\ &= \underline{700} \end{aligned}$$

Soru 7

$(111,01)_2$ sayısının 10 tabanında değerini bulunuz?

$$(111)_2: 1 \times 2^2 = 1 \cdot 4 = 4$$

$$1 \times 2^1 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$1 \times 2^0 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$(01)_2: 0 \times 2^{-1} = 0 \cdot 0,5 = 0$$

$$1 \times 2^{-2} = 1 \cdot 0,25 = 0,25$$

$$4 + 2 + 1 + 0 + 0,25 = 7,25 = \underline{\underline{\frac{29}{4}}}$$

Soru 8:

$(241)_5 + (110)_4 + (x)_8$ ol. göre, x sayısını bulunuz.

$$(241)_5 = 2 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 1 \cdot 5^0 = 50 + 20 + 1$$

$$(110)_4 = 1 \cdot 16 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 1 = 16 + 4 + 0$$

$$71 + 20 = 91$$

$$\begin{array}{r} 91 \overline{) 88} \\ \underline{81} \\ 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \overline{) 8} \\ \underline{8} \\ 0 \end{array}$$

$$91 = \underline{\underline{(133)_8}}$$